



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02P

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. Ex. PARCIAL ☒ EX. FINAL ☐ EX. SUST. ☐

1. Si $f''(x) = -af'(x)$ y $g''(x) = bg(x)$, donde a y b son constantes.

Calcule $\int f(x)g''(x)dx$ (2p)

2. Calcule las integrales:

a) $\int \arctan(\sqrt{\sqrt{x}-1})dx$

b) $\int x^2 e^x \sin(x) dx$

c) $\int \frac{\sqrt{\sin(x)} dx}{\cos(x)[\cos(x) + \sin(x)]\sqrt{\cos(x) + 2\sin(x)}}$

d) $\int \frac{\sqrt{(e^{2x} + 1)^5} dx}{e^{5x}}$

(10p)

3. Si a es una constante diferente de cero y m, n son enteros demostrar.

$$I_{m,n} = \int x^m (ax+b)^n dx = \begin{cases} \frac{x^{m+1}(ax+b)^n + nbI_{m,n-1}}{m+n+1} \\ \frac{x^m(ax+b)^{n+1} + mbI_{m-n,n}}{a(m+n+1)} \end{cases}$$

(3p)

4. Usando límite de una sumatoria halle el área de la región limitada por $y = 1 + x^2 + 2x^4$, eje Y, eje X y la recta $x=1$ (2,5p)

5. Expresar como una Integral definida

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\cos(x_i) - \cos(x_{i-1})}{\cos(x_i) \cdot \cos(x_{i-1})}, \text{ en } \left[0; \frac{\pi}{4}\right] \quad (2,5p)$$